



SISTEMA HÍBRIDO DE RECOMENDAÇÃO DE CURSOS PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

ALLANA RAYSSA VIEIRA DE OLIVEIRA - 10397812
ERIKA CRISTINA ALVES BENESI GOMES - 10732522
NICOLE FERNANDES MOREIRA - 10747302
TAWANY NASCIMENTO SANTOS - 10746742

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

São Paulo, 2026



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
1.1 Contexto do trabalho	3
1.2 Motivação	4
1.3 Justificativa	5
1.4 Objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa	6

1.1 Contexto do trabalho

Atualmente, a qualificação profissional não acontece apenas no início da carreira. Com as mudanças no mercado de trabalho e o uso cada vez maior de tecnologia nas atividades profissionais, as pessoas precisam atualizar seus conhecimentos com frequência. Isso aumentou a procura por cursos online, que permitem estudar sem restrição de horário e de local. O Censo da Educação Superior de 2024, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), mostra esse crescimento: as matrículas em cursos a distância já superam as dos cursos presenciais, e a modalidade está presente em 3.387 municípios brasileiros, o equivalente a 61% do total. Além da educação formal, também cresceu a oferta de cursos livres e de curta duração, muitos deles gratuitos.

O aumento da oferta facilitou o acesso à capacitação, mas criou outra dificuldade: a de escolher o que estudar. Em catálogos com centenas ou milhares de cursos, o usuário precisa decidir sozinho qual curso fazer, em que ordem e com qual profundidade. Na maioria das plataformas, essa decisão é apoiada apenas por busca por palavra-chave, filtros por área e listas dos cursos mais acessados. Esses recursos funcionam bem quando a pessoa já sabe o nome daquilo que procura, mas ajudam pouco quem ainda não conhece as opções da área em que pretende atuar. Como consequência, a busca pode se tornar demorada e levar à escolha de conteúdos que não correspondem ao objetivo profissional ou ao nível de conhecimento que o usuário já possui.

Os sistemas de recomendação foram desenvolvidos para lidar com esse tipo de problema. Eles analisam informações sobre os itens disponíveis e sobre o comportamento dos usuários para sugerir aquilo que tem maior chance de ser relevante para cada pessoa. Já são utilizados em lojas virtuais e em serviços de streaming e vêm sendo aplicados também na área educacional, para indicar cursos, disciplinas e materiais de estudo. As abordagens mais comuns são a filtragem baseada em conteúdo (content-based), que sugere itens parecidos com aqueles pelos quais o usuário já demonstrou interesse; a filtragem colaborativa (collaborative filtering), que utiliza o comportamento de usuários com histórico semelhante; e a abordagem híbrida, que combina as duas para reduzir as limitações de cada uma.

No Brasil, a Escola Virtual de Governo (EV.G), mantida pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), é um exemplo desse cenário. A plataforma reúne em um catálogo único mais de mil cursos gratuitos e abertos a qualquer pessoa, organizados em áreas como dados e informação, gestão de pessoas, tecnologia da informação, políticas públicas e ética e cidadania. Seu portal de dados abertos registra mais de 23 milhões de matrículas e cerca de 6,7 milhões de usuários. A quantidade de cursos disponíveis mostra que a dificuldade de escolha também está presente nessa plataforma e o volume de matrículas registradas indica que existem dados suficientes para identificar padrões de uso e apoiar a recomendação.

Diante desse cenário, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema híbrido de recomendação de cursos voltado ao desenvolvimento profissional, que leve em consideração o perfil, os interesses e o histórico de interações dos usuários. Serão utilizados o catálogo de cursos e a base de matrículas da EV.G, com a finalidade de ajudar o usuário a encontrar cursos mais adequados aos seus objetivos sem depender apenas de buscas manuais.

Os materiais relacionados ao desenvolvimento do projeto, incluindo os conjuntos de dados utilizados, códigos e demais artefatos produzidos ao longo das etapas, serão organizados no repositório do projeto no GitHub, disponível em: <https://github.com/Allana691/Projeto-aplicado-III>

1.2 Motivação

A escolha do tema está relacionada à crescente oferta de cursos de capacitação e à necessidade de facilitar a escolha de oportunidades de desenvolvimento profissional que sejam adequadas aos diferentes perfis e objetivos dos usuários. Embora existam diversas plataformas que disponibilizam cursos gratuitos e pagos, a grande quantidade de opções pode dificultar a identificação de conteúdos realmente relevantes para cada pessoa.

Nesse contexto, o projeto busca contribuir para tornar o processo de busca por capacitação mais direcionado, considerando que diferentes usuários possuem interesses, conhecimentos prévios e objetivos profissionais distintos. A utilização de dados para apoiar esse processo pode reduzir a necessidade de buscas manuais e auxiliar o usuário na identificação de cursos potencialmente mais relevantes para sua trajetória profissional.

A escolha da Escola Virtual de Governo (EV.G) como fonte de dados também contribui para a relevância social do projeto, uma vez que a plataforma disponibiliza cursos gratuitos de diferentes áreas de conhecimento, ampliando o acesso à capacitação profissional.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento de um sistema de recomendação de cursos para capacitação profissional é justificado pela crescente quantidade de opções disponíveis e pela dificuldade dos usuários em identificar quais conteúdos são mais adequados aos seus interesses, conhecimentos e objetivos. Embora a oferta de cursos online facilite o acesso à capacitação, a grande quantidade de alternativas pode tornar o processo de escolha mais demorado e pouco direcionado. Nesse contexto, a utilização de sistemas de recomendação pode auxiliar os usuários na identificação de cursos potencialmente mais relevantes para seu desenvolvimento profissional, reduzindo a dependência de buscas manuais e de listas gerais de conteúdos.

A utilização de uma abordagem híbrida é relevante por permitir a combinação de diferentes informações para gerar recomendações personalizadas. A recomendação baseada em conteúdo pode considerar as características dos cursos e os interesses dos usuários, enquanto a filtragem colaborativa pode utilizar o histórico de interações para identificar padrões de comportamento entre usuários com preferências semelhantes. A combinação dessas abordagens possibilita a geração de recomendações mais completas e adequadas aos diferentes perfis, além de representar uma aplicação prática de técnicas de Ciência de Dados.

A proposta também apresenta viabilidade devido à disponibilidade de dados reais e brasileiros da Escola Virtual de Governo (EV.G). As bases analisadas possuem informações suficientes sobre os cursos e um histórico significativo de matrículas, possibilitando o desenvolvimento e a avaliação do sistema com base em dados reais. Além de sua aplicação técnica, o projeto possui relevância prática e social, pois a disponibilização do sistema para testes pela comunidade permitirá avaliar a utilidade das recomendações e contribuir para o aprimoramento da solução, auxiliando pessoas na busca por oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional.

1.4 Objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa

Objetivo geral

Desenvolver um sistema híbrido de recomendação de cursos voltado ao desenvolvimento profissional, combinando características dos cursos e o histórico de interações dos usuários para gerar recomendações personalizadas de acordo com seus interesses e perfis.

Objetivos específicos

- Analisar as informações disponíveis no catálogo de cursos e no histórico de matrículas da Escola Virtual de Governo (EV.G), identificando os dados relevantes para o desenvolvimento do sistema de recomendação;
- Preparar os dados selecionados para possibilitar sua utilização nas técnicas de recomendação;
- Aplicar técnicas de recomendação baseada em conteúdo, considerando as características dos cursos e os interesses dos usuários;
- Aplicar técnicas de filtragem colaborativa, utilizando o histórico de interações para identificar padrões entre usuários e cursos;
- Combinar as abordagens baseada em conteúdo e colaborativa para desenvolver um sistema híbrido de recomendação;
- Avaliar a qualidade e a relevância das recomendações geradas pelo sistema por meio de métodos adequados de avaliação.

Objetivos extensionista

Aplicar o sistema de recomendação junto à comunidade, utilizando informações padronizadas sobre interesses, conhecimentos e objetivos profissionais dos participantes para gerar recomendações personalizadas de cursos da Escola Virtual de Governo (EV.G) e avaliar, por meio de questionário estruturado, a percepção dos usuários quanto à relevância e à utilidade das recomendações apresentadas. A aplicação busca contribuir para facilitar o acesso a oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional, atendendo às necessidades relacionadas ao ODS 4 – Educação de Qualidade e ao ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico.



A relação com o ODS 4 ocorre pela utilização de um sistema de recomendação para auxiliar os participantes na identificação de oportunidades gratuitas de aprendizagem mais adequadas aos seus interesses, conhecimentos e objetivos, contribuindo para tornar a busca por capacitação mais direcionada. Em relação ao ODS 8, o projeto busca apoiar o desenvolvimento profissional dos participantes ao recomendar cursos que contribuam para a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos e competências relacionados aos seus objetivos profissionais.